

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT Pagina 1 di 28
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	

DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 2.4/DT-SdE del 2 agosto 2016

Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000

Con la disposizione allegata vengono disciplinate le modalità operative per l'esecuzione dei Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000, in coerenza con SGSE e in applicazione delle COCS 27/DT r. v., COCS 34/DT r. v., COCS 45/DT r. v., COCS 46/DT r. v. per le tematiche collegate, rispetto alle quali la presente DOCS è gerarchicamente subordinata.

FIRMATO
Stefano Guidi

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	EMANAZIONE (DT-SDE)
4	02/08/2016	Revisione per aggiornamento	Cerfeda	Migliorini	Guidi
3	04/08/2015	Recepimento Report Valutazioni nota ANSF 6288/2015	Vivarelli Ciapi	Migliorini	Guidi
2	25/06/2015	Revisione per prove a velocità superiori a 300 km/h	Vivarelli Ciapi	Migliorini	Guidi
1	30/07/2013	Revisione a seguito Rapporto di Valutazione VIS su DPC ETR 1000	Vivarelli	Grilletta Migliorini	Guidi
0	14/05/2013	Emissione	Vivarelli	Grilletta Masini Migliorini	Guidi

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 2 di 28

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI	3
3	EQUIPAGGIO DI CONDOTTA	3
4	CONTESTO OPERATIVO	6
5	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
5.1	DPC PER PROVE	7
5.2	UTILIZZO DELLA PRESENTE DOCS PER COMPENSAZIONE SCOSTAMENTI DAL “SISTEMA DI RIFERIMENTO” E MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ DI CONDOTTA PER PROVE	9
6	ABBREVIAZIONI	11
7	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	11
8	ALLEGATI	12
	ALLEGATO 1: COMPETENZE INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI REFERENTE DELL’IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI “ <i>INCARICATO TRENO</i> ” DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L’IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL’ETR 1000	13
	ALLEGATO 2: PROGRAMMA FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI PdC E DI REFERENTE DELL’IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI “ <i>INCARICATO TRENO</i> ” DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L’IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL’ETR 1000	15
	ALLEGATO 3: FORMAT VERBALE D’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI REFERENTE DELL’IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI “ <i>INCARICATO TRENO</i> ” DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L’IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL’ETR 1000	19
	ALLEGATO 4: LIBRETTO DEL REFERENTE DELL’IMPRESA FERROVIARIA (RIF) ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI “ <i>INCARICATO TRENO</i> ” DURANTE L’EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L’IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL’ETR 1000	26
	ALLEGATO 5: CHECK LIST AI FINI DEL MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALLA COCS 23/DT R.v.	27

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	DT Pagina 3 di 28

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000 sono individuati i seguenti ruoli:

- il Costruttore, quello di Richiedente la messa in servizio del rotabile;
- VIS, che svolge anche il ruolo di Capo Prova o Gestore della campagna di prove (per comodità di seguito si userà la sigla VIS anche nell'accezione di Gestore della campagna di prove);
- Trenitalia, quello di Soggetto incaricato del servizio di Condotta per prove.

In coerenza con SGSE, la presente disposizione operativa integra le COCS 27/DT r. v., COCS 34/DT r. v., COCS 45/DT r. v. e la COCS 46/DT r. v. per quanto attiene specificamente alla gestione delle attività di Condotta di dette prove, collaudi in linea e trasferimenti, descrivendone le relative modalità operative.

2 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI

- DPLH – Sviluppo Servizio ETR 1000
- DT – IRTB
- DT – SDE
- DT – GCIR

3 EQUIPAGGIO DI CONDOTTA

Il Progetto ETR 1000 è caratterizzato dalle seguenti particolarità:

- materiale rotabile di connotazione specialistica;
- necessità di prove fino a 385 km/h*;
- accentuato “focus” sul rispetto dei tempi e sulle performance attese.

*Nel presente documento tutte le volte che si cita il limite massimo di 385 km/h si intende comprensivo delle tolleranze di cui alla EN 14363.

Ai fini dell'esecuzione delle prove, collaudi in linea e trasferimenti in caso di veicoli di nuova acquisizione per i quali ANSF non ha rilasciato l'autorizzazione alla messa in servizio del veicolo tipo, per quanto riguarda le attività di condotta connesse, si fa riferimento alla Linea Guida ANSF n.2/2013 “*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali o parti di essi*” del 7/08/2013”.

La presente DOCS stabilisce i requisiti dell'equipaggio di condotta per l'esecuzione delle prove degli ETR 1000.

- B)** il ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000 con funzione di *"Incaricato Treno"* addetto alla comunicazione con gli operatori della circolazione, nonché di interfaccia con il responsabile delle prove del VIS/Costruttore, in riferimento all'applicazione di

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	DT Pagina 5 di 28

norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate, il cui set di competenze correlate (*"integrative"* a quelle di cui al precedente allinea A) è riportato in Allegato 1.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione delle competenze per lo svolgimento del ruolo di PdC e di RIF con funzioni di *"Incaricato Treno"* durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000 viene assicurata tramite l'erogazione di un corso di formazione a responsabilità Trenitalia, preliminarmente all'effettuazione delle prove;
- la certificazione dell'avvenuta formazione avviene tramite la registrazione del corso nei modi d'uso previsti dal SGSE (registro di classe);
- il programma formativo di dettaglio del corso è riportato in Allegato 2; in particolare, la docenza del corso è affidata:
 - all'Istruttore Condotta Trenitalia assegnatario dei macchinisti (vedi successivo punto 3) per gli aspetti attinenti alla normativa particolare di esercizio, alla circolazione, alle conoscenze tecniche del mezzo;
 - al VIS per quanto attiene le attività particolari facenti parte dell'intero processo di campagna sperimentale (Istruzione Operativa);
 - è previsto un modulo dedicato al ruolo di RIF con funzione di *"Incaricato Treno"* durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000, dove la docenza è assicurata da un team di istruttori aventi le necessarie competenze;
- la certificazione del possesso delle competenze richieste per il ruolo di RIF avviene al termine del corso di formazione con le seguenti specificità:
 - da parte della Commissione d'Esame costituita da un Presidente (Dirigente/Funziionario DT o DPLH), da un Esaminatore Condotta riconosciuto ANSF e da almeno un Istruttore Condotta Trenitalia.;
 - tramite la redazione del Verbale d'Esame secondo il format in Allegato 3, a cura della Commissione d'Esame;
 - al termine della prova d'esame, in caso di esito positivo, il Presidente della Commissione consegna a ciascun agente di condotta l'attestato di superamento del corso per il ruolo RIF;
 - l'agente di condotta è tenuto a portare con sé tale attestato, assieme al documento di attestazione dei requisiti professionali (Patente/Licenza Comunitaria e Certificato Complementare Armonizzato), durante l'effettuazione di prove/collaudi in linea/trasferimenti e a esibirlo a richiesta degli organi preposti di Trenitalia e/o autorizzati alla vigilanza.

3. Il team di macchinisti selezionati, formati secondo quanto indicato al punto 2, è assegnato ad un Istruttore Trenitalia, iscritto nell'Albo Trenitalia di cui alla COCS 36/DT r. v., che:

DT
Pagina 6 di 28

- le Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) per prove, contenenti le norme di utilizzo/gestione dispositivi di bordo;
- la specifica PEIF 34 r. v. (redatta come descritto al punto 5.2);
- il Manuale di Condotta – Guida Depannage;
- le apparecchiature e la dotazione di bordo;
- il Libro di Bordo;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 7 di 28

- l'Istruzione Operativa che disciplina l'intero processo "prove" con ruoli/responsabilità/attività/flussi di comunicazione/monitoraggio attinenti alle prove, redatto e formalizzato dal Gestore della compagnia di prove/VIS.

Sull'applicazione dei suddetti "tools", il PdC/RIF individuato per l'effettuazione dei servizi di condotta connessi con l'esecuzione delle prove, collaudi in linea e trasferimenti deve essere formato con le modalità descritte al paragrafo 3.

Per prove a velocità maggiori di 360 km/h, l'equipaggio di condotta deve essere composto da due agenti di condotta entrambi formati al ruolo di RIF con funzioni di "Incaricato Treno" secondo le modalità descritte al paragrafo 3; per queste prove, nel caso in cui vi fosse la necessità della presenza in cabina di guida di un ulteriore agente, questo deve essere abilitato alla condotta e al ruolo di RIF/Incaricato Treno oppure deve essere un agente abilitato alla condotta con almeno una giornata di istruzione specifica per questa tipologia di prove.

Per prove a velocità minori o uguali a 360 km/h, l'equipaggio di condotta per prove è composto da un agente di condotta e da un RIF.

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'esito della Valutazione del Rischio attinente all'attività di condotta per prove degli ETR 1000, eseguita in osservanza della COCS 23 /DT r. v., è formalmente riportata all'interno di uno specifico Rapporto Riassuntivo registrato agli atti di DT-SDE.

I documenti di SGSE Trenitalia di cui è prevista l'emissione a seguito della predetta VdR sono le Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) per prove, la presente DOCS e la PEIF 34 r. v.

5.1 DPC PER PROVE

Le DPC degli ETR 1000 ¹ sono realizzate secondo i criteri riportati nella COCS 27 r. v. integrati con le valutazioni di cui al presente paragrafo per ottimizzare il rispetto dei requisiti di sicurezza in relazione al programma ufficiale delle prove da realizzare e in generale allo sviluppo complessivo del progetto.

¹ Le DPC ETR 1000 sono state oggetto di formazione per i PdC/RIF durante lo specifico corso di qualificazione previsto in Allegato 2 e 3 alla presente DOCS.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	DT Pagina 8 di 28

Si adotta l'impostazione delle DPC per prove costituita da **un unico volume dedicato alla serie ETR 1000**, composto da una **parte generale** riportante le caratteristiche comuni ai vari veicoli, e **un allegato dedicato per ciascun veicolo in prova**, riportante gli scostamenti (se presenti) del singolo veicolo rispetto alle caratteristiche comuni.

Tale impostazione, coerente con la COCS 27 e con i criteri indicati da ANSF per l'emanazione delle DPC (nota ANSF 01792/08 del 03/11/2008), consente, rispetto a eventuali diverse soluzioni, di garantire:

- la tracciabilità evolutiva degli ETR 1000 al procedere dello svolgimento del programma delle prove;
- una precisa identificazione da parte del PdC/RIF delle caratteristiche comuni ai vari veicoli e delle caratteristiche tipiche dei singoli veicoli di volta in volta utilizzati, minimizzando le possibilità di errore ²;
- la prevenzione di indebite visualizzazioni di informazioni non pertinenti al veicolo utilizzato derivanti dall'erroneo utilizzo di DPC diverse da quelle del veicolo condotto, evento ritenuto di probabilità non trascurabile nel caso che si fosse deciso di realizzare DPC separate per ogni singolo veicolo.

Trattandosi, come anticipato, di un veicolo innovativo le cui caratteristiche verranno calibrate durante il programma delle prove, nelle DPC a titolo precauzionale verranno esplicitamente inseriti le seguenti prescrizioni:

- durante l'effettuazione delle prove, l'interfacciamento tra il PdC e il Responsabile delle Prove avviene per il tramite del Referente Impresa Ferroviaria (RIF) di cui alla DOCS 2 r.v. (non consegnata al PdC). Il RIF comunica al PdC le specifiche modalità operative, coerenti con le condizioni applicative correlate alle presenti DPC e altre norme/procedure applicabili, al fine di dare esecuzione al programma delle prove; per quanto riguarda in particolare le comunicazioni del Referente Impresa Ferroviaria (RIF definito da DOCS 2 r. v.) sia verso il Referente delle prove che verso il PdC, trattasi di un particolare scostamento rispetto alle condizioni tradizionali di svolgimento dell'attività di condotta che viene gestito con le seguenti modalità, per quanto attiene alle caratteristiche di completezza, comprensibilità e tracciabilità delle comunicazioni:

- o completezza e comprensibilità: si assicura attraverso il conferimento e il mantenimento delle specifiche competenze del RIF, così come definito e regolato nella DOCS 2 r. v.;

² Al fine di ben identificare gli eventuali elementi mancanti rispetto alla configurazione finale in modo da darne precisa indicazione al PdC/RIF, a integrazione della COCS 27 si ritiene necessario conservarne traccia nelle DPC riportante la dizione "Per memoria".

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 9 di 28

- tracciabilità: non è previsto un sistema di registrazione delle comunicazioni né vocale, che in ragione dei volumi di comunicazione verrebbe presto sovrascritto, né cartaceo in ragione della immediatezza richiesta tra comandi ed esecuzioni delle operazioni; si ritiene come adeguata mitigazione il fatto che, in base alle previste procedure, sia il Responsabile prove che il RIF rendendosi conto di una imperfetta esecuzione del comando da parte del PdC che potrebbe compromettere la sicurezza, possono intervenire con l'azionamento immediato di dispositivi per la frenatura d'urgenza e l'arresto del treno.

- le DPC sono emesse con i dati forniti dal Costruttore, ma con l'avvertimento che, **notando un qualunque comportamento del complesso diverso da quello atteso, il Personale di Condotta deve attivare la frenatura d'urgenza fino all'arresto.**

5.2 UTILIZZO DELLA PRESENTE DOCS PER COMPENSAZIONE SCOSTAMENTI DAL "SISTEMA DI RIFERIMENTO" E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DI CONDOTTA PER PROVE

Nella Valutazione del Rischio, per valutare le configurazioni di rischio dell'attività di Condotta nelle varie fasi di sviluppo del programma di prove del progetto ETR 1000, ha individuato come criterio di accettazione quello del confronto con il "sistema di riferimento" costituito in Trenitalia da riferimenti documentali di origine esterna/interna, nonché risorse umane e tecnologiche organicamente inseriti nel Sistema di Gestione Sicurezza Esercizio (SGSE).

I requisiti di sicurezza integrativi rispetto alle previgenti procedure di SGSE di Trenitalia sono:

- requisiti/criteri di cui alla presente DOCS;
- DPC per prove, ad uso PdC/RIF, predisposte ed emanate secondo i criteri di cui alla presente DOCS;
- prescrizione di esercizio (PEIF 34 r. v.), ad uso PdC/RIF, la quale, in ottemperanza anche ai criteri di cui alla nota ANSF 004457/2015 del 04/06/2015, è composta dalle seguenti parti:
 - testo della "procedura di interfaccia" di RFI (prescrizione di esercizio RFI per prove ETR 1000 a velocità superiore a 300 km/h e fino a 385 km/h e relativa autorizzazione a circolare);
 - "procedura applicativa" di Trenitalia.

Ai fini del monitoraggio dello svolgimento delle prove e del correlato aggiornamento di DPC per prove e PEIF 34 r. v., per ciascun veicolo ETR 1000, ad ogni variazione caratteristica durante lo svolgimento del programma di prove (inizio della campagna di prove, introduzione/variazione di un elemento/condizione,

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	DT Pagina 10 di 28

ecc.) occorre che venga compilato, firmato e protocollato uno specifico documento secondo il format dell'Allegato 5 alla presente DOCS.

In particolare, la modalità di gestione dei rischi tecnici del veicolo e di interazione con la via, con relative mitigazioni (modalità di circolazione) definite a seguito Valutazione del Rischio del Costruttore, vengono esportate a Trenitalia a cura del Costruttore attraverso l'Allegato 5 della presente DOCS per consentire la definizione di DPC per prove/PEIF 34 r. v.

Tra le condizioni applicative da esportare si segnala a titolo di esempio le mitigazioni operative esportate dal Laboratorio/VIS, la tratta tampone, gli spazi di arresto, la modalità di ripresa della marcia dopo una frenatura rapida, eventuale impatto sull'infrastruttura da parte del treno a velocità > 330 km/h e fino a 385 km/h, tabellini di velocità con indicazione dei:

- punti di inizio frenatura;
- punti di comando della frenatura di emergenza a cura del Capo Prova VIS-Laboratorio nel caso in cui non sono stati rispettati i punti di inizio frenatura;
- punti di inizio velocità obiettivo;

ecc.

Ciascun documento viene firmato e protocollato da DT – GCIR sulla base delle informazioni fornite da Costruttore; successivamente viene inviato da DT – GCIR a DT-IRTB e a DT-SDE-DEE ai fini del monitoraggio richiesto a seguito valutazione del rischio.

Ciascuno di tali documenti infatti attesta, per l'attività di condotta per prove degli ETR 1000, l'assenza da rischi aggiuntivi rispetto alla normale attività di condotta dei treni ordinari se, con riferimento agli elementi di cui all'Allegato 5, viene di volta in volta assicurata per ogni veicolo prova una delle seguenti condizioni:

- sussistenza di tutti gli elementi: fleg su “SI” in tutte le righe (per gli elementi tecnologici il fleg su “SI” va inserito solo se detti dispositivi sono efficienti e inseribili);
- compensazione di eventuali elementi mancanti tramite l'adozione di opportune misure di mitigazione (es. prescrizioni particolari da riportare nelle DPC, nelle Procedure applicative ai sensi della PEIF 34 r. v.): le modalità per impartire tali prescrizioni vanno riportate negli spazi “note” delle righe con flag su “NO”.

Nell'allegato 5 il Costruttore deve riportare gli elementi derivanti dai seguenti documenti:

- documento ufficiale di configurazione del veicolo ETR 1000 in prova;
- documento che contiene il programma ufficiale delle prove da effettuare;
- analisi dei rischi sviluppata sulla base dei due precedenti documenti.

La trasmissione a DT - GCIR del documento redatto secondo format in Allegato 5 (compilato, firmato e protocollato) sarà garantita dal Costruttore almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio delle prove per ogni nuovo veicolo ETR 1000 o comunque in caso di ogni variazione caratteristica, introduzione/variazione di un elemento/condizione, ecc.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 11 di 28

DT – GCIR invia senza indugio l'Allegato 5 a DT – SDE che lo utilizza per recepirne tempestivamente le misure di mitigazione “esportate” verso Trenitalia all'interno dei seguenti documenti normativi ad uso del PdC/RIF:

- DPC per prove;
- PEIF 34 r. v., specificamente nella parte “procedura applicativa” interna a detta PEIF.

A tal fine, della presente DOCS, ribadendo il rispetto dei requisiti ivi previsti per quanto di competenza, DT – GCIR trasmette ogni revisione al Costruttore, con richiesta di inoltro al VIS per i risvolti di interesse.

6 ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI	
ACRONIMO	SIGNIFICATO
ANSF	Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
COCS	Comunicazione Organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DPC	Disposizioni Particolari Esercizio
DT	Direzione Tecnica
GCIR	Gestione Commesse Investimenti Rotabili
IRTB	Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base
RFI	Rete Ferroviaria Italiana
SAMAC	Sistema Acquisizione e Mantenimento Competenze
SDE	Sicurezza di Esercizio
SGSE	Sistema di Gestione della Sicurezza di Esercizio
PdC	Personale di Condotta
RIF	Referente Impresa Ferroviaria con funzione di “ <i>Incaricato Treno</i> ” durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti
r.v	Revisione vigente
VdR	Valutazione del Rischio
VIS	Valutatore Indipendente Sicurezza

7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Linea Guida ANSF “Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche e prime specifiche, e dell'autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici o componenti” (bozza del 31/10/2012)
- COCS 23/DT – revisione vigente – “Procedura di Analisi, Valutazione, Controllo dei Rischi dell'Esercizio Ferroviario”

DT
Pagina 12 di 28

Allegato 5: Check list ai fini del monitoraggio per la valutazione del rischio di cui alla COCS 23/DT r.v.

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 13 di 28

ALLEGATO 1: COMPETENZE INTEGRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI REFERENTE DELL'IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI "INCARICATO TRENO" DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L'IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL'ETR 1000

1.1 - Coordinarsi con il Capo Prova VIS, prima dell'inizio di ogni sessione giornaliera di prove: - raccordarsi sulle modalità di applicazione del Programma di Prove Giornaliero (PPG), delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - notificare al PdC le specifiche condizioni di prova definite nel PPG
1.2 - Interfacciarsi con il Gestore dell'Infrastruttura, prima dell'inizio di ogni singola o giornaliera sessione di prove: - raccordarsi sulle modalità di applicazione del PPG e delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate
2.1 – Supervisionare l'esecuzione delle operazioni accessorie per l'abilitazione del veicolo in prova, attenendosi alle indicazioni del Manuale di Condotta, delle Disposizioni Particolari di Circolazione e del Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo
3.1 – Interfacciarsi con il Capo Prova VIS per la partenza: - prima dell'avvio della corsa, ricevere dal Capo Prova VIS, per quanto di sua competenza, il "Nulla Osta" alla partenza
3.2 – Interfacciarsi con il Gestore dell'Infrastruttura per la partenza: - comunicare il "pronti" del treno, attendendo l'autorizzazione al movimento
3.3 – Dare autorizzazione per la partenza al PdC, a seguito interfaccia con Capo Prova VIS e Gestore dell'Infrastruttura
3.4 – Sorvegliare che la condotta del veicolo avvenga in maniera competente e sicura, nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate, nel rispetto di quanto indicato nel PPG e attenendosi anche alle eventuali ulteriori indicazioni del Capo Prova VIS, fornendo supporto al PdC
3.5 – Rispettare le eventuali ulteriori indicazioni del Capo Prova VIS intercorse durante la marcia del veicolo, in ossequio alle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate e al PPG
3.6 – Autorizzare il Capo Prova VIS per l'eventuale discesa di personale sulla linea, sulla base delle indicazioni ricevute dagli operatori della circolazione
6.1 – In caso di anomalie tecniche: - comunicare immediatamente le anomalie al Capo Prova VIS - supervisionare la ricerca delle anomalie e il percorso di risoluzione, avvisando tempestivamente il Gestore Infrastruttura sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova VIS e attenendosi alle indicazioni del Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo, anche nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - informare il Capo Prova VIS sulle modalità di risoluzione attuate/da attuare - chiedere informazioni al Capo Prova VIS sulle modalità di applicazione del PPG in relazione a possibili variazioni contingenti dovute all'anormalità verificatesi e notificarle al PdC - interfacciarsi con il Capo Prova VIS per la ripresa della corsa, se del caso: ricevere dal Capo Prova VIS, per quanto di sua competenza, il "Nulla Osta" alla partenza

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 14 di 28

- interfacciarsi con il Gestore dell'Infrastruttura per la ripresa della corsa, se del caso: comunicare il "pronti" del treno attendendo l'autorizzazione al movimento
6.2 – In caso di anomalità di esercizio: - comunicare immediatamente le anomalie al Capo Prova VIS - interfacciarsi con il Gestore dell'Infrastruttura per la risoluzione dell'anormalità sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo Prova VIS, anche nel rispetto delle norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate - informare il Capo Prova VIS sulle modalità di risoluzione concordate con il Gestore dell'Infrastruttura - chiedere informazioni al Capo Prova VIS sulle modalità di applicazione del PPG in relazione a possibili variazioni contingenti dovute all'anormalità verificatesi e notificarle al PdC - interfacciarsi con il Capo Prova VIS per la ripresa della corsa, se del caso: ricevere dal Capo Prova VIS, per quanto di sua competenza, il "Nulla Osta" alla partenza - interfacciarsi con il Gestore dell'Infrastruttura per la ripresa della corsa, se del caso: comunicare il "pronti" del treno attendendo l'autorizzazione al movimento
8.1 – Al termine del servizio, rendicontare per iscritto sull'accaduto all'Istruttore Condotta assegnatario in caso di eventuali anomalità/variazioni all'applicazione del PPG e in merito alle attività di prova giornaliera
8.2 – Al termine del servizio, ricevere copia del Rapporto (resoconto) Giornaliero di Attività e Coordinamento (RGA) e consegnarlo all'Istruttore Condotta assegnatario
8.3 - Al termine del servizio, compilare il Libro di Bordo registrando le anomalità tecniche rilevate, sulla base delle indicazioni ricevute dal Referente del Costruttore presente a bordo del veicolo
8.4 – Al termine del servizio, se del caso, consegnare all'Istruttore Condotta assegnatario il modulo "Scheda Percorrenze" debitamente sottoscritto e compilato al termine di ogni corsa prova
9.1 – Saper utilizzare le apparecchiature ausiliari di comunicazione a bordo del veicolo in prova (ad esempio linea citofonica)
9.2 – Sorvegliare la corretta gestione degli accessi in cabina di guida
9.3 - Muoversi in sicurezza nell'ambito dell'ambiente di lavoro in modo sicuro per sé e per gli altri operatori
9.4 – Interfacciarsi con il Referente del Costruttore, qualora il veicolo sia autorizzato a circolare senza il controllo e la supervisione del Capo Prova VIS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 15 di 28

ALLEGATO 2: PROGRAMMA FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI PdC E DI REFERENTE DELL'IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI "INCARICATO TRENO" DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L'IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL'ETR 1000

1. OBIETTIVO DIDATTICO - SCOPO DEL PERCORSO FORMATIVO

Fare acquisire al personale interessato la corretta metodologia operativa da adottare per svolgere, durante l'effettuazione di prove/collaudi in linea/trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000, le attività proprie del PdC e del Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" addetto alla comunicazione con gli operatori della circolazione, nonché di interfaccia con il responsabile delle prove del VIS/Costruttore, in riferimento all'applicazione di norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate e riferite al tipo di prova da effettuare.

2. PERCORSO FORMATIVO

Il corso è articolato in moduli didattici di definizione, durata ed obiettivi così definiti:

Modulo didattico	Definizione	Durata	Docenza	Obiettivi	Documentazione di riferimento a uso didattico (**)
M. 1	Ruoli, responsabilità ed ambito operativo in riferimento all'applicazione di procedure/istruzioni particolari formalizzate e riferite al tipo di prove da effettuare	2 giorni	Trenitalia (*)	Individuare e attuare, nello scenario della campagna di corse prova, il ruolo e le responsabilità rispetto alle competenze integrative da acquisire Conoscere gli aspetti correlati a salute e sicurezza sul lavoro, operando in uno o più veicolo/i in prova non adibiti al servizio commerciale	Istruzione Operativa VIS
M. 2	Regolamenti e norme di circolazione particolari formalizzate e riferite al tipo di prova da effettuare	7 giorni	Trenitalia (*)	Acquisire le conoscenze delle norme/disposizioni/pre scritzioni particolari di esercizio e circolazione formalizzate per lo svolgimento della campagna di prove	NpE

Modulo didattico	Definizione	Durata	Docenza	Obiettivi	Documentazione di riferimento a uso didattico (**)
M. 3	Mezzi di trazione oggetto di prove	10 giorni	Trenitalia (*)	Acquisire la conoscenza sistemica delle principali apparecchiature di interfaccia con la condotta, delle apparecchiature del freno, delle segnalazioni, delle apparecchiature di sicurezza nonché delle norme/procedure di utilizzo connesse con lo svolgimento della condotta (in condizioni di normale funzionamento e di degrado)	MC DPC
M. 4	Veicoli ed impianti oggetto di prove	10 giorni	Trenitalia (*)	Acquisire la conoscenza sistemica degli elementi costitutivi del veicolo e delle macro modalità di intervento sulle relative apparecchiature (freno, illuminazione, climatizzazione, porte, ecc.)	MC DPC
M. 5	Ricomposizione delle conoscenze di condotta	1 giorno	Trenitalia (*)	Effettuare la ricomposizione, in ottica di globalità, delle conoscenze conferite nel corso dei precedenti moduli, coerentemente alle competenze richieste	NpE MC DPC
M. 6	Ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di prove per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000	2 giorni	Team di Istruttori aventi le necessarie competenze	Svolgere la funzione di "Incaricato Treno" addetto alla comunicazione con gli operatori della circolazione, nonché di interfaccia con il responsabile delle prove	DOCS 2 Istruzione Operativa VIS NpE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT Pagina 17 di 28
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	

Modulo didattico	Definizione	Durata	Docenza	Obiettivi	Documentazione di riferimento a uso didattico (**)
				del VIS/Costruttore, in riferimento all'applicazione di norme/disposizioni/istruzioni particolari di esercizio formalizzate e riferite al tipo di prova da effettuare	MC DPC
M. 7	Esame: prova scritta e orale	1 giorno	Commissione d'Esame formalmente e nominata	Certificare il possesso delle competenze integrative allo svolgimento del ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di un treno per prove, collaudi in linea, trasferimenti	-
M8	Tirocinio pratico	1 giorno	Trenitalia (*)	In occasione del primo utilizzo del PdC che ha superato l'esame al ruolo di RIF	-

(*) **IC** = Istruttore Condotta assegnatario Trenitalia

(**) **MC** = Manuale di Condotta e Guida Depannage

DPC = Disposizioni particolari di Esercizio

NpE = la specifica Normativa particolare di Esercizio (documento integrativo delle norme di esercizio comuni, emesso da RFI con la collaborazione di DT – IRTB) e la specifica Autorizzazione a Circolare rilasciata da RFI

DOCS 2 = Disposizione Operativa per il Certificato di Sicurezza n. 2/DT-SDE r.v. - "Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000"

3. NUMERO MASSIMO ALLIEVI PER EDIZIONE

Il numero massimo di partecipanti per ogni edizione è di 20 allievi.

4. METODI DIDATTICI

Consistono in:

- lezioni teoriche d'aula supportate da slides o altro materiale didattico;

La redazione del Verbale d'Esame avviene secondo il format in Allegato 3 alla presente DOCS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 19 di 28

ALLEGATO 3: FORMAT VERBALE D'ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI REFERENTE DELL'IMPRESA FERROVIARIA (RIF) CON FUNZIONE DI "INCARICATO TRENO" DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L'IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL'ETR 1000

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	Verbale della Sessione d'esame
Certificazione delle Competenze per lo svolgimento del ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000	
Corso tenuto Dal giorno _____ Al giorno _____ Presso _____	

1^ Parte	<i>Il _____ si è riunita la Commissione nominata da</i>
Apertura del verbale	<i>con atto n° _____ del _____ composta dai signori:</i>
	<i>Presidente _____</i>
	<i>Membro _____</i>
	<i>Membro _____</i>
2^ Parte Dichiarazione e preliminare	<i>In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 comma 5 del decreto ANSF n. 08 del 15 Settembre 2011 e dall'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 247 del 30 Dicembre 2010, ciascuno dei membri componenti la commissione nominata, di seguito indicati, dichiara che non sussistono ragioni di conflitto di interessi di qualsivoglia tipo nei confronti dell'esaminando. La presente dichiarazione viene sottoscritta prima dell'inizio dell'esame.</i>
	<i>Presidente _____</i>
	<i>Membro _____</i>
	<i>Membro _____</i>
3^ Parte	<i>La commissione provvede ad accertare:</i>
Accertamenti Preliminari	<i>I requisiti del responsabile del corso e degli istruttori:</i>

	<i>La corretta compilazione del registro d'aula:</i>

	<i>I requisiti di ammissione dei candidati:.</i>

	<i>Il percorso formativo svolto e il materiale didattico utilizzato:</i>

	<i>Le evidenze di apprendimento come previste dal percorso formativo:</i>

N°	Candidati iscritti al corso	Ammessi all'esame (SI o NO)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Codice Identificativo di
Riferimento
DT-SDE P 002

**Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi
in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo
Servizio ETR 1000**

5^ Parte

**Svolgimento
esami**

*Il giorno _____ dalle ore ____ alle ore ____
presso _____
si è svolta la prova scritta.*

*Il giorno _____ dalle ore ____ alle ore ____
presso _____
si è svolta la prova orale.*

*La giornata di tirocinio pratico si terrà in occasione del primo utilizzo dell'agente di condotta
che ha superato la presente prova d'esame (scritto e orale) finalizzata al conseguimento delle
competenze per il ruolo di RIF*

6^ Parte
La commissione, valutate le prove d'esame, ha emesso le seguenti valutazioni:
Esito esami

N°	<i>Candidati</i>	Esito prova scritta (Positivo o Negativo)	Esito prova orale (Positivo o Negativo)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 24 di 28

7^ Parte

La commissione in relazione allo svolgimento della sessione d'esami osserva:

**Annotazioni
sullo
svolgimento
degli esami**

	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 25 di 28

8^ Parte Allegati	<i>Al presente verbale si allega la seguente documentazione: (allegare tutta la documentazione relativa alla sessione d'esame)</i>
9^ Parte Chiusura Verbale	<i>La commissione il _____ alle ore _____ chiude i lavori, della sessione d'esame, con la firma del presente verbale, costituito da _____ pagine, che viene inviato a:</i> <i>Il Presidente _____</i> <i>Membro _____</i> <i>Membro _____</i>
Raccomandazioni	Il presente verbale deve essere completato in tutte le sue parti, siglato a margine in tutte le sue pagine e deve essere inviato alla Struttura Dirigenziale Territoriale di appartenenza degli agenti di condotta formati al ruolo di RIF, incaricata alla tenuta della banca dati e alla conservazione della documentazione

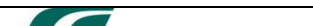
	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	Pagina 26 di 28

ALLEGATO 4: LIBRETTO DEL REFERENTE DELL'IMPRESA FERROVIARIA (RIF) ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI "INCARICATO TRENO" DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE, COLLAUDI IN LINEA, TRASFERIMENTI PER L'IMMISSIONE IN ESERCIZIO DELL'ETR 1000

Il "Libretto del Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) addetto allo svolgimento della funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000", tenuto dall'Istruttore assegnatario, è costituito dalle seguenti parti:

- copertina (frontespizio), riportante gli estremi dell'agente di condotta selezionato per le attività in questione;
- sintesi delle modalità e finalità di utilizzo del Libretto;
- una scheda per ogni giornata di scorta mirata effettuata dall'Istruttore assegnatario verso l'agente interessato, riportante gli esiti (e/o gli eventuali interventi mirati correlati) della verifica delle competenze integrative per lo svolgimento del ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000 riportate in Allegato 1; a seguire viene riportato il relativo format a titolo di esempio:

Competenze integrative per lo svolgimento del ruolo di Referente dell'Impresa Ferroviaria (RIF) con funzione di "Incaricato Treno" durante l'effettuazione di prove, collaudi in linea, trasferimenti per l'immissione in esercizio dell'ETR 1000 riportate in Allegato 1	Scorta del _____ (<i>indicare data</i>) durante la condotta del treno N° _____ del __data__ per prove del materiale rotabile _____		
	Esito della verifica relativa alla specifica competenza	Eventuali interventi mirati correlati	Verifica d'efficacia degli eventuali interventi mirati
xxxxx	<i>Negativo</i>	xxxxx	xxxxx
xxxxx	<i>Positivo</i>	-	-

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DISPOSIZIONE OPERATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 2.4/DT-SDE del 2 agosto 2016	DT Pagina 27 di 28
Codice Identificativo di Riferimento DT-SDE P 002	Servizi di condotta per l'effettuazione delle corse prova, collaudi in linea e trasferimenti nell'ambito del Progetto Sviluppo Servizio ETR 1000	

ALLEGATO 5: CHECK LIST AI FINI DEL MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALLA COCS 23/DT R.V.

VEICOLO ETR 1000 N.	Condizioni alla data del		
Elemento	Presente	Non Presente	Scostamento/Mitigazione
Manuale di Condotta/Guida di Depannage	-	-	Indicare ultima rev.
Manuale Emergenza e Recupero	-	-	Indicare ultima rev.
Dispositivo antincendio		X	Dotazione estintori
Dispositivo di comando del sistema frenante			
Dispositivi per la visualizzazione delle informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione ricevute dai dispositivi a terra			
Sottosistema di bordo del sistema di protezione marcia treni		X	Circolazione reg. interruzione
Sistema di visualizzazione della velocità istantanea del veicolo			
Sistema di registrazione della velocità istantanea del veicolo e degli eventi di condotta			
Dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta			
Sottosistema di bordo del sistema di comunicazione terra-treno			
Dispositivo per le segnalazioni acustiche			
Luci di testa e coda del veicolo			
Organi di aggancio per il recupero			
Dispositivi per l'immobilizzazione di veicoli			
Dispositivi che consentano a chi è presente sui veicoli di segnalare in cabina di guida un'urgenza			
Dispositivi che segnalino in cabina di guida un anomalo comportamento delle boccole (sovratemperatura)			
Dispositivi che segnalino in cabina di guida l'anomala frenatura delle ruote (asse bloccato)			
Segnalazione in cabina di guida del controllo chiusura delle porte esterne di salita/discesa			

viaggiatori			
Lateralizzazione delle porte esterne di salita/discesa viaggiatori			
Dispositivi per ordinare l'arresto dei treni in caso di emergenza (torcia a fiamma rossa, bandiera rossa, fanale di segnalazione a luce rossa e dispositivo di occupazione dei circuiti dei binari)			

(sulla base del documento ufficiale di configurazione del veicolo, del programma ufficiale delle prove, dell'analisi del rischio, delle funzioni mancanti e degradate con riferimento alla configurazione tipo del progetto valutato dal VIS, ecc.)

[illegible]

Per DT - GCIR